集中的な野球練習は Go/Nogo 反応時間を改善するが、単純反応時間は改善しない

Noriyuki Kida, Shingo Oda, Michikazu Matsumura

Cognitive Brain Research 22 (2005) 257–264
DOI: 10.1016/j.cogbrainres.2004.09.003

抄録

野球の打者は、できる限り素早く「スイングするかどうか」を判断することを求められる。したがって、熟練した野球選手は反応が速いと考えられる。この仮説を検証するため、本研究では、大学生 82 名（野球選手 22 名、テニス選手 22 名、非運動選手 38 名）およびプロ野球選手 17 名を対象に、野球経験またはスキルレベルが単純反応時間と Go/Nogo 反応時間に与える影響を評価した。また、この能力が先天的なものか後天的なものかを明らかにするため、高校生 94 名（野球部員 26 名、野球未経験者 68 名）を対象に、長期にわたる野球打撃練習の効果を検討した。

その結果、単純反応時間については、スポーツ経験やスキルレベルにかかわらず、群間に有意な差は認められなかった。一方、野球選手の Go/Nogo 反応時間は、テニス選手および非運動選手と比較して有意に短かった。高スキル野球選手の Go/Nogo 反応時間は低スキル選手よりも有意に短く、プロ野球選手が最も短かった。プロ選手は、Go/Nogo 反応時間と単純反応時間の間に最も高い相関（ほぼ線形）を示した。縦断的研究では、2 年間の打撃練習によって Go/Nogo 反応時間が改善された一方、単純反応時間は変化しなかった。高校の野球未経験者を対象とした横断的研究では、学年に関わらず単純反応時間・Go/Nogo 反応時間ともに差は見られなかった。以上から、Go/Nogo 判断を含む集中的な練習は Go/Nogo 反応時間を改善するが、単純反応時間は改善しないと結論づけられた。

テーマ：行動の神経基盤　／　トピック：認知 キーワード：反応時間；Go/Nogo タスク；野球；スキルレベル；反応時間の発達；運動学習

1. はじめに

反応時間は反応の鋭敏な指標であり、単純反応時間は知覚系・運動系全体の処理速度を反映すると考えられている [11,20]。競技者は日々のトレーニングにおいて素早い判断を求められるため、長期にわたるスポーツ練習が知覚系・運動系の処理速度を向上させ、その結果として単純反応時間が競技者の処理速度を予測できる可能性が示唆されてきた。しかし、これまでの実験的研究では、単純反応時間と野球の攻撃力 [16] やその他のスポーツ [1,12] との間に有意な関係は認められないことが指摘されている。すなわち、スポーツの長期練習は単純反応能力を改善しないことが示されている。

オープンスキル競技（Schmidt and Lee [20] 参照）に従事する競技者は、試合中に多くの意思決定を行う必要がある。スポーツ練習は、特に競技特有の意思決定能力など、特定の反応時間能力を向上させる可能性がある。たとえば、野球の打者は「スイングするかどうか」をできる限り速く判断することが求められる。この種の行動は「Go/Nogo 反応課題」（反応の選択課

題）として知られており、神経生理学的研究において随意的抑制の評価に広く用いられてきた[8–10,13,14]。Go/Nogo 課題では、被験者はある種の刺激（Go シグナル）に対しては特定の運動反応を行い、別の刺激（Nogo シグナル）に対してはその反応を抑制することが求められる。準備された動作を実行するか抑制するかを自発的に決定する能力は野球の打者に不可欠であり、打者は「ボールゾーン」のボールに対してスイングを抑制できることが有利に働く。長期にわたる野球打撃練習は Go/Nogo 判断能力を向上させると考えられる。言い換えれば、Go/Nogo 反応時間は、実際の野球打撃に必要な判断の速さを正確に予測できる指標となりうる。野球選手の単純反応時間および選択反応時間については先行研究 [5,16] で検討されているが、野球選手の Go/Nogo 反応時間を扱った研究は少ない。

本研究では、次の 2 つの仮説を設定した。（1）野球打者は Go/Nogo 反応課題に慣れているため、Go/Nogo 判断を素早く行えるのではないか。この仮説を検証するため、野球経験が Go/Nogo 反応時間および単純反応時間に与える影響を評価した。また、（2）スキルの高い野球選手は、スキルの低い選手よりも Go/Nogo 反応時間が短いのではないか。この仮説を検証するため、スキルレベルが Go/Nogo 反応時間および単純反応時間に与える影響を評価した。さらに、高スキルの野球選手が Go/Nogo タスクで先天的に優れているのかどうかを明らかにするため、高校生年代の同一野球選手を対象とした縦断的研究において、練習が成績に与える影響に着目した。

2. 方法

2.1 被験者

本研究には、17 名の男性プロ野球選手（AAA レベル、23.4±2.1 歳）、82 名の男性大学生（22.1±1.9 歳）、および 94 名の男性高校生が参加した。大学生は 3 グループに分けられた。野球選手 22 名（21.6±2.0 歳）は関西 Big6 大学野球連盟の公式大学チームに所属し、テニス選手 22 名（21.3±1.4 歳）は関西学生テニス連盟の公式大学チームに所属し、非運動選手 38 名（22.9±1.7 歳）はあらゆる球技の特別な経験を持たない学生であった。大学の野球選手およびテニス選手は、さらにスキルレベルに基づいて 3 つのサブグループに分けられた。高スキル群はレギュラー選手、中スキル群は控え選手、低スキル群は名目上のメンバーとした（それぞれ 7 名、8 名、7 名）。

高校生は 2 グループに分けられた。野球選手 26 名は日本高校野球連盟の公式高校チームに所属しており、野球未経験者 68 名は集中的な野球打撃練習の経験を持たない生徒であった。高校野球選手は 1 年次・2 年次・3 年次の 3 回にわたって同じ実験に参加した（それぞれ 15.3±0.5 歳、16.3±0.5 歳、17.3±0.5 歳）。野球未経験者は学年に応じて 3 グループに分けられ、1 年次 31 名（15.2±0.4 歳）、2 年次 23 名（16.3±0.5 歳）、3 年次 14 名（17.3±0.3 歳）であった。同じ実験を繰り返すことによる学習効果を検討するため、野球未経験者 68 名のうち 14 名が 5 ヶ月間隔で 3 回同じ実験に参加した。全被験者は右利きであった。各被験者からはインフォームドコンセントを取得し、京都大学大学院人間・環境学研究科倫理委員会の承認に基づいて実施した。

2.2 手順

被験者は薄暗い部屋の快適な椅子に着座した。視覚刺激は被験者の約 50 cm 前方のコンピュータ画面上に提示された。4 つの正方形フレーム（3×3 cm）が画面上に横一列に表示された。水平方向の視野角は 27.4 度であった。フレームは左から順に「フレーム 1」「フレーム 2」「フレーム 3」「フレーム 4」と呼ばれた。本研究では、単純反応時間課題と Go/Nogo 反応時間課題の 2 種類の行動課題を実施した。

単純反応時間課題では、4 つの正方形フレームのいずれかがランダムに緑色に変化した。被験者は刺激の位置に関わらず、色の変化に対してできる限り速く右手人差し指でキーボードを押すことで反応した。Go/Nogo 反応時間課題では、内側の 2 つのフレーム（刺激 2 および 3：「ストライクゾーン」に対応）が緑色に変化した場合に反応し（Go トライアル）、外側のフ

レーム（刺激 1 および 4：「ボールゾーン」に対応）への反応は抑制するよう求めた。

各課題は 3 ブロックで構成された。第 1 ブロックは 20 試行、第 2・第 3 ブロックはそれぞれ 40 試行であり、各課題の総試行数は 100 であった。ブロック間には短い休憩を設け、単純反応時間課題と Go/Nogo 反応時間課題の間にはより長い休憩を設けた。各課題の開始前には、新しい課題に慣れるための練習試行を 20 試行実施した。2 つの課題の実施順序はランダム化され、カウンターバランスをとった。視覚刺激の提示時間は 50 ms、試行間間隔は 3 秒、4 秒、または 5 秒のいずれかとした。刺激位置および試行間間隔の順序はランダム化された。したがって、いずれの課題条件においても、各位置に刺激が出現する確率は 25%であった。

2.3 行動測定と分析

刺激提示および反応時間測定に関する全手順は、デスクトップコンピュータ（PC-9821；NEC、東京、日本）によって制御された。反応時間は、刺激出現から押鍵反応までの時間として定義した。反応時間が 100 ms 未満の試行は予期反応（先行反応）とみなして分析から除外した（全試行の 0.5%）。単純反応時間課題の Go シグナルおよび Go/Nogo 反応時間課題の Go シグナルに対する反応時間が 1000 ms を超えた試行は「省略エラー」とみなして分析から除外した（全試行の 1%）。Go/Nogo 課題において、被験者が Nogo シグナル（刺激 1 または 4）に反応した試行は「誤反応エラー（コミッションエラー）」と評価した。

3. 結果

3.1 単純反応時間

図 1 は、スポーツ経験およびスキルレベルを比較した単純反応時間のグループデータを示す。一元配置分散分析では、大学生の 3 つのスポーツ経験グループ（非運動選手、テニス選手、野球選手）間で、平均単純反応時間に有意な差は認められなかった（それぞれ 245±24 ms、243±23 ms、241±24 ms、平均±標準偏差、$F(2,79)=0.25$、有意差なし）。スキルレベルが単純反応時間に与える影響を検討するため、野球選手およびテニス選手をスキルレベルに基づいてさらに 3 サブグループに分けた。スキルレベルを要因とした一元配置分散分析では、いずれのグループでも有意差は認められなかった（野球選手：$F(2,19)=1.14$、有意差なし；テニス選手：$F(2,19)=0.17$、有意差なし）。プロ野球選手を含む 4 グループの野球選手間での差も有意ではなかった（$F(3,35)=0.93$、有意差なし）。

3.2 Go/Nogo 反応時間

図 2 は、Go/Nogo 課題の Go トライアルにおける反応時間を示す。一元配置分散分析では、大学生の 3 つのスポーツ経験グループ間で Go 反応時間に有意な差が認められた（$F(2,79)=10.01$、$p<0.01$）。Scheffe の多重比較検定により、野球選手（293±37 ms）の反応時間はテニス選手（332±34 ms、$p<0.05$）および非運動選手（347±46 ms、$p<0.01$）よりも有意に短いことが示された。

Go/Nogo 反応時間に対するスキルレベルの影響を検討するため、野球選手およびテニス選手を同様に 3 サブグループに分けた。野球選手においては、スキルレベルに関連した 3 グループ間に有意な差が認められた（$F(2,19)=4.00$、$p<0.05$）。高スキル群（276±38 ms）の Go/Nogo 反応時間は低スキル群（323±35 ms、$p<0.05$）よりも有意に短かった。プロ野球選手を含めた 4 グループ間では差がより顕著となった（$F(3,35)=6.68$、$p<0.01$）。プロ選手（263±31 ms）の Go/Nogo 反応時間は中スキル群（293±37 ms、$p<0.05$）および低スキル群（$p<0.01$）よりも有意に短かった。一方、テニス選手では 3 つのスキルレベル間で Go/Nogo 反応時間に有意差は認められなかった（$F(2,19)=0.93$、有意差なし）。

3.3 エラー率

Go/Nogo 反応時間の促進が速度－精度トレードオフの結果であるかどうかを明らかにするた

め、各グループのコミッションエラー（誤反応エラー）を分析した。図 3 は、スポーツ経験およびスキルレベルに関するコミッションエラー率のグループデータを示す。大学生の 3 つのスポーツ経験グループ間で、平均コミッションエラー率に有意な差は認められなかった（F(2,79)=0.93、有意差なし）。テニス選手および野球選手ともに、3 つのスキルレベル間でもエラー率に有意差は認められなかった（野球選手：F(2,19)=0.73、有意差なし；テニス選手：F(2,19)=0.38、有意差なし）。プロ野球選手を含む 4 サブグループ間の差も有意ではなかった（F(3,35)=0.98、有意差なし）。

3.4 Go/Nogo 反応時間の年齢差（縦断的・横断的研究）

図 4 は、縦断的研究および横断的研究における高校生の単純反応時間と Go/Nogo 反応時間を示す。高校野球選手を対象とした縦断的研究では、単純反応時間に有意な差は認められなかった（F(2,50)=2.32、有意差なし）。しかし、Go/Nogo 反応時間には有意な差が認められた（F(2,50)=10.57、p<0.01）。Scheffe の多重比較検定により、3 年次の Go/Nogo 反応時間（289±24 ms）は 1 年次（300±26 ms、p<0.01）および 2 年次（296±27 ms、p<0.01）と比較して有意に短縮したことが示された。一方、高校の野球未経験者を対象とした横断的研究では、単純反応時間（F(2,65)=1.40、有意差なし）および Go/Nogo 反応時間（F(2,65)=0.41、有意差なし）のいずれにも有意差は認められなかった。

各学年についてスポーツ経験を要因とした一元配置分散分析を実施した（図 4）。その結果、1 年次（F(1,55)=0.840、有意差なし）および 2 年次（F(1,47)=0.137、有意差なし）では、野球選手と野球未経験者の間で Go/Nogo 反応時間に差は認められなかった。しかし、3 年次では野球選手の Go/Nogo 反応時間が野球未経験者よりも有意に短かった（F(1,25)=14.259、p<0.01）。

野球未経験の高校生 14 名を対象に、単純反応時間課題および Go/Nogo 反応時間課題を用いた反復試験の再テスト改善効果を検討した。その結果、単純反応時間（1 回目：239±22 ms、2 回目：243±15 ms、3 回目：238±19 ms、F(2,13)=0.81、有意差なし）および Go/Nogo 反応時間（1 回目：328±23 ms、2 回目：337±28 ms、3 回目：333±30 ms、F(2,13)=0.77、有意差なし）のいずれにも、3 回の反復実験間で有意差は認められなかった。

3.5 単純反応時間と Go/Nogo 反応時間の相関分析

図 5 に示すように、すべてのグループにおいて Go/Nogo 反応時間と単純反応時間の間には有意な相関が認められた（p<0.01）。大学の野球選手（r=0.85）は非運動選手（r=0.61）およびテニス選手（r=0.69）よりも高い相関係数を示した。プロ野球選手（r=0.99）は最も高い（ほぼ線形の）相関を示した。高校野球選手については、3 年次学生（r=0.83）が 1 年次学生（r=0.62）よりも単純反応時間と Go/Nogo 反応時間の間に高い相関を示した。

4. 考察

4.1 単純反応時間に関する従来の仮説について

競技者を情報処理の主体として捉える研究モデルは広く普及している [11,20]。研究者らはさまざまなモデルを提唱しており、刺激提示から反応完了までの間に多様な情報処理活動が生じると考えられている。反応時間は反応の鋭敏な指標であり、単純反応時間は知覚系・運動系全体の処理速度を反映するとされていることから、単純反応時間が競技者の処理速度を予測できると考えるのは自然なことであった。しかし、先行研究においては、Nielsen and McGown [16] が単純反応時間と野球の攻撃力の間に有意な関係はないことを示した。Mero [12] は、テニスの初心者と熟練者の間で単純反応時間に有意な差はないと報告した。野球やテニス選手だけでなく、クレー射撃選手 [1] についても、単純反応時間を含む基本的な視覚機能はスポーツパフォーマンスを制限する要因にはならないことが示されている。本研究においても、3 つのスポーツ経験グループ間、および野球選手・テニス選手の各スキルレベル群間で、単純反応時間に有意な差は認められなかった。本研究および上述の先行研究 [1,12,16] を踏まえ、単純反応時間は

スポーツにおける経験・成績・競技成功の特に正確な予測指標ではないと結論づけられる。

4.2 野球選手における Go 反応時間の短縮について

本研究では、野球選手の Go 反応時間はテニス選手および非運動選手のそれよりも有意に短かった。野球選手においては、高スキル群の Go 反応時間は低スキル群よりも有意に短かった。一方、テニス選手では 3 つのスキルレベル間で Go/Nogo 反応時間に有意差は認められなかった。先行研究 [4,6,21,23] では、適切な反応を同定する際に慎重であった被験者ほど Go/Nogo 課題での反応時間が長く、意思決定の速度が低下することが報告されている。このことから、本研究の Go/Nogo 課題において反応時間が長かったのは、適切な反応の同定に要する熟考の大きさによるものと考えられる。したがって、本研究の野球選手が精度を犠牲にして速い判断を行おうとしたのであれば、野球選手のコミッションエラー率は非運動選手やテニス選手よりも高くなるはずである。実際には、スポーツ経験の異なる 3 グループ間でコミッションエラー率に有意差は認められなかった。これは、Go/Nogo 反応時間の差が適切な反応を同定する際の熟考の程度の差によるものではないことを示している。さらに、異なるスキルレベルの野球選手間でもコミッションエラー率に差はなかった。これは、高スキル野球選手が速い Go/Nogo 反応を示した際に、Go/Nogo 判断の精度を犠牲にしていなかったことを意味する。以上を総合すると、本実験では「速度－精度トレードオフ [7]」は観察されなかったと結論づけられる。

高スキルの野球選手が Go/Nogo タスクで先天的に優れているかどうかは明らかではない。そこで、高校生年代の同一野球選手における練習の成績への影響に着目した。発達・老化に関する先行研究によれば、単純反応時間は 10 代半ばにかけて徐々に短縮し、中年期まで安定した値を保つ [2,24,25]。本研究の高校野球選手を対象とした縦断的研究では、2 年間の集中的な野球練習によって Go/Nogo 反応時間が改善した一方で、単純反応時間は変化しなかった。一方、高校の野球未経験者を対象とした横断的研究では、学年に関わらず単純反応時間と Go/Nogo 反応時間のいずれにも有意差は認められなかった。また、野球未経験の高校生では、3 回の反復実験間で単純反応時間と Go/Nogo 反応時間のいずれにも有意差は認められなかった。したがって、本研究における高校野球選手 3 年次での Go/Nogo 反応時間の短縮には、Go/Nogo 反応時間課題の反復による学習効果は含まれていないと考えられる。

1 年次・2 年次においては、野球選手と野球未経験者の間で Go/Nogo 反応時間に差は認められなかった。これらの知見は、野球選手が Go/Nogo 判断を速く行えるようになることは先天的なものではないことを示唆している。すなわち、Go/Nogo 判断に必要な神経処理は野球練習によって改善しうる。多くの研究者が、単純反応時間および選択反応時間はいずれも練習によって短縮することを報告している [3,17,18,22]。これらの研究によれば、実験室での練習によって反応時間が短縮することは十分考えられる。しかし、野球経験が実験室での反応時間課題に与える影響を検討した研究はこれまでに存在しなかった。本研究は、野球経験を通じて実験室で測定された Go/Nogo 反応時間が短縮することを示した。この知見は、野球プレーを通じて習得したスキルが実験室の Go/Nogo 反応時間課題に転移できることを示唆している。ただし、すでに代表チームに選ばれるほどの実力を持つ野球選手が、野球未経験者に比べて Go/Nogo 反応時間を改善する潜在的能力がより高いかどうかは、未解明のままである。

事象関連電位研究によれば、P300 成分は Nogo トライアル、特に反応抑制過程と関連している [6,19]。Jodo and Inoue [8] は、6 日間の集中練習によって Go/Nogo 反応時間と Nogo シグナルに対する P300 潜時が有意に短縮したことを報告しており、学習効果が示唆されている。これらの知見および本研究の結果から、野球選手は長期にわたる野球トレーニングを通じて Go 反応を速く行う能力を発達させてきたと推察される。また、高スキル野球選手における短い Go/Nogo 反応時間は、ハイレベルな野球パフォーマンスに必要な運動スキルの向上をもたらした長期トレーニングに起因すると考えられる。この観点から、本研究のプロ野球選手は Go/Nogo 判断能力を向上させた結果、最も短い Go/Nogo 反応時間を示したと結論づけられる。Go/Nogo 反応時間は野球選手のスキルレベルの指標となりうる。

4.3 野球選手に対する Go/Nogo 学習仮説の提案

高校野球選手を対象とした縦断的研究では、2 年間の野球練習によって単純反応時間と Go/Nogo 反応時間の相関が強化されたことが示された。これは、2 年間の野球練習によって

Go/Nogo 判断に必要な中枢処理時間の分散が縮小したことを意味する。これらの知見は、Go/Nogo 判断時間が各選手の個人的な可能最小値へと短縮しうることを示唆している。大学生・プロ野球選手・高校生のいずれにおいても、野球経験が長いほど単純反応時間と Go/Nogo 反応時間の相関が強くなった。さらに、プロ野球選手ではほぼ線形の相関が示された。

Go/Nogo 反応時間は単純反応時間の関数として表せると考えられる。プロ選手のデータから、最も訓練されたプレーヤーの平均 Go 反応時間（Tg）は次の方程式によって予測できる。

$$Tg（ミリ秒）＝ 1.7Ts - 135$$

ここで Ts は各被験者の平均単純反応時間を表す。これは、最も訓練されたプレーヤーの Go 反応時間が単純反応時間のみの係数によって決定されることを示している。すなわち、単純反応時間が Go/Nogo 反応時間を制限するということである。

これらの結果は、実践的観点と理論的観点の双方から重要な意義を持つ。実践的観点からは、Go/Nogo 判断を含む長期集中トレーニングによって、個々の選手の単純反応時間が設定された水準まで、Go 反応時間を短縮できることが示唆される。すなわち、単純反応時間は、集中的な野球練習によってそのプレーヤーの Go/Nogo 反応時間をどこまで短縮できるかを示す予測指標として活用できることが示唆される。

理論的観点からは、単純反応時間が Go/Nogo 反応時間を制限するという本研究の結果を生み出す機序が、さらなる脳科学的研究に貢献しうる。最近のポジトロン断層撮影（PET）研究や機能的磁気共鳴画像（fMRI）研究によれば、Naito et al. [15] は前帯状皮質が反応時間課題における反応速度を決定する重要な構造であることを示した。Liddle et al. [10] は、Go/Nogo 反応課題中に前帯状皮質が Go/Nogo 判断の実行および監視に主に関与し、背外側および腹外側前頭前野部位が反応抑制において特異的な役割を果たすことを示した。これらの脳科学研究を踏まえると、本研究の行動学的結果は、当初は上位中枢神経過程の制御下にあると考えられていた課題が、単純反応時間と定数の和に変換されうることを示している可能性がある。

以上から、以下の結論が導かれる。（1）単純反応時間は、スポーツにおける経験・成績・競技成功の特に正確な予測指標ではない。（2）Go/Nogo 判断時間は野球練習によって改善でき、先天的に固定されているものではない。一方、成人における単純反応時間に対して野球練習の影響はなかった。（3）Go/Nogo 反応時間は、各個人の単純反応時間によって決まる一定値へと理論上短縮しうる。

参考文献

[1] B. Abernethy, R.J. Neal, Visual characteristics of clay target shooters, J. Sci. Med. Sport 2 (1999) 1–19.

[2] K. Andersen, L. Starck, I. Rosen, E. Svensson, The development of simple acoustic reaction time in normal children, Dev. Med. Child Neurol. 26 (1984) 490–494.

[3] S. Ando, N. Kida, S. Oda, Practice effects on reaction time for peripheral and central visual fields, Percept. Mot. Skills 95 (2002) 747–751.

[4] J. Botwinick, L. Thompson, Premotor and motor components of reaction time, J. Exp. Psychol. 71 (1966) 9–15.

[5] J.G. Classe, L.P. Semes, K.M. Daum, R. Nowakowski, L.J. Alexander, J. Wisniewski, J.A. Beisel, K. Mann, R. Rutstein, M. Smith, A. Bartolucci, Association between visual reaction time and batting, fielding, and earned run averages among players of the southern baseball league, J. Am. Optom. Assoc. 68 (1997) 43–49.

[6] M. Eimer, Effects of attention and stimulus probability on ERPs in a Go/Nogo task, Biol. Psychol. 35 (1993) 123–138.

[7] P.M. Fitts, The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement, J. Exp. Psychol. 47 (1954) 381–391.

[8] E. Jodo, K. Inoue, Effects of practice on the P300 in a Go/NoGo task, Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 76 (1990) 249–257.

[9] R. Kawashima, K. Satoh, H. Itoh, S. Ono, S. Furumoto, R. Gotoh, M. Koyama, S. Yoshioka, T. Takahashi, K. Takahashi, T. Yanagisawa, H. Fukuda, Functional anatomy of GO/NO-GO

discrimination and response selection—a PET study in man, Brain Res. 728 (1996) 79–89.

[10] P.F. Liddle, K.A. Kiehl, A.M. Smith, Event-related fMRI study of response inhibition, Hum. Brain Mapp. 12 (2001) 100–109.

[11] Magill, Motor Learning: Concepts and Applications, Brown and Benchmark, Dubuque, 1999.

[12] A. Mero, L. Jaakkola, P.V. Komi, Neuromuscular, metabolic and hormonal profiles of young tennis players and untrained boys, J. Sport Sci. 7 (1989) 95–100.

[13] J.O. Miller, K. Low, Motor processes in simple, Go/No-go, and choice reaction time tasks: a psychophysiological analysis, J. Exp. Psychol. Hum. Percept. Perform. 27 (2001) 266–289.

[14] E. Naito, M. Matsumura, Movement-related potentials associated with motor inhibition under different preparatory states during performance of two visual stop signal paradigms in humans, Neuropsychologia 34 (1996) 565–573.

[15] E. Naito, S. Kimura, S. Geyer, R. Kawashima, P.E. Roland, K. Zilles, Fast reaction to different sensory modalities activates common fields in the motor areas, but the anterior cingulate cortex is involved in the speed of reaction, J. Neurophysiol. 83 (2000) 1701–1709.

[16] D. Nielsen, C. Mcgown, Information processing as a predictor of offensive ability in baseball, Percept. Mot. Skills 60 (1985) 775–781.

[17] R.W. Proctor, T.G. Reeve, The acquisition of task-specific productions and modifications of declarative representations in spatial-precuing task, J. Exp. Psychol. Gen. 117 (1988) 182–196.

[18] R.W. Proctor, T.G. Reeve, D.J. Weeks, L. Dornier, T. Van Zandt, Acquisition, retention, and transfer of response selection skill in choice reaction tasks, J. Exp. Psychol. Learn. 17 (1991) 497–506.

[19] L.E. Roberts, H. Rau, W. Lutzenberger, N. Birbaumer, Mapping P300 waves onto inhibition: Go/No-Go discrimination, Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol., Evoked Potentials 92 (1994) 44–55.

[20] R.A. Schmidt, T.D. Lee, Motor Control and Learning, Human Kinetics, Champaign, 1999.

[21] I. Silverman, Age and the tendency to withhold a response, J. Gerontol. 18 (1963) 372–375.

[22] Y. Taniguchi, Effect of practice in bilateral and unilateral reaction-time tasks, Percept. Mot. Skills 88 (1999) 99–109.

[23] A.T. Welford, Motor performance, in: J.E. Birren, K.W. Schaie (Eds.), Handbook of the Psychology of Aging, Van Nostrand Reinhold, New York, 1977.

[24] B.R. Williams, J.S. Pnesse, G.D. Logan, R. Tannock, Development of inhibitory control across the life span, Dev. Psychol. 35 (1999) 205–213.

[25] A.V. Zaitsev, V.I. Lupandin, O.E. Surnina, Age-related dynamics of the time of reaction to visual stimuli, Hum. Physiol. 25 (1999) 656–659.

※本訳文は学術的利用を目的とした参考訳です。

原著：Kida, N., Oda, S., & Matsumura, M. (2005). Cognitive Brain Research, 22(3), 257–264.